

第七节 无穷小的比较

一、无穷小的比较

二、等价无穷小代换

一、无穷小阶的比较

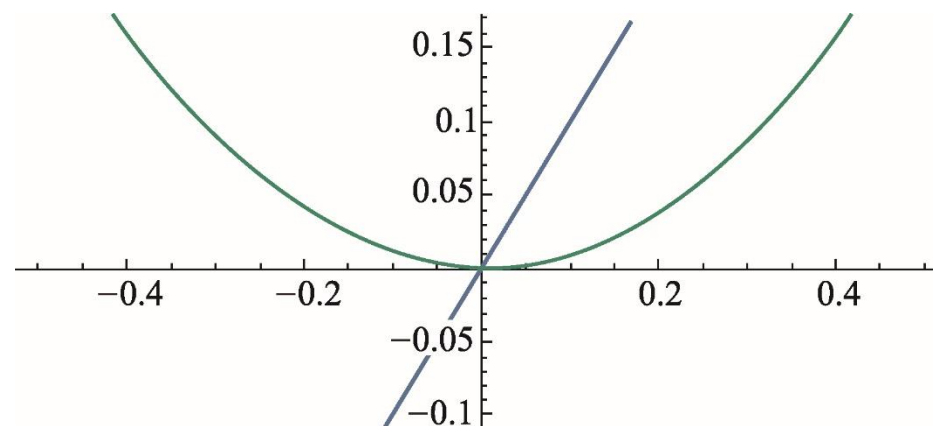
在自变量统一变化过程中, 两个无穷小之和、差、积仍为无穷小.



思考: 两个无穷小之商是否还是无穷小?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2} = \infty \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

反映出无穷小量趋于零的
快慢程度不一样!



定义

设 α 和 β 是同一自变量变化过程中的无穷小量, 且 $\alpha \neq 0$.

- (1) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 0$, 则称 β 是比 α 高阶的无穷小, 记作 $\beta=o(\alpha)$;
- (2) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \infty$, 则称 β 是比 α 低阶的无穷小;
- (3) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = c \neq 0$, 则称 β 与 α 是同阶无穷小; 记作 $\beta=O(\alpha)$;
特别地, 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$, 则称 β 与 α 是等价无穷小, 记作 $\alpha \sim \beta$.
- (4) 如果 $\lim \frac{\beta}{\alpha^k} = c \neq 0, k > 0$, 则称 β 是关于 α 的 k 阶无穷小.

例如:

$\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x} = 0, \quad \therefore x \rightarrow 0$ 时, x^3 是 x 的高阶无穷小, 即 $x^3 = o(x)$;

$\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2} = \infty, \quad \therefore x \rightarrow 0$ 时, x 是 x^2 的低阶无穷小;

$\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \therefore x \rightarrow 0$ 时, $\sin x$ 是 x 的等价无穷小, 即 $\sin x \sim x$;

$\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \therefore x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x$ 是 x^2 的同阶无穷小;

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$1 - \cos x$ 是 x 的二阶无穷小.

$1 - \cos x$ 是 $\frac{1}{2}x^2$ 的等价无穷小.

例1 证明: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{n}x$.

证 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{\frac{x}{n}} \left(\frac{0}{0} \text{型} \right)$ $a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt[n]{1+x})^n - 1}{\frac{x}{n} \left[(\sqrt[n]{1+x})^{n-1} + (\sqrt[n]{1+x})^{n-2} + \cdots + 1 \right]}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{n}{(\sqrt[n]{1+x})^{n-1} + (\sqrt[n]{1+x})^{n-2} + \cdots + 1} = 1.$$

$$\therefore \text{当 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } \sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{n}x.$$

例2 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

解 令 $e^x - 1 = u$, 即 $x = \ln(1 + u)$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $u \rightarrow 0$,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\ln(1 + u)}$$

用到了第1-9
节的定理3

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1 + u)^{\frac{1}{u}}} = \frac{1}{\lim_{u \rightarrow 0} \ln(1 + u)^{\frac{1}{u}}} \stackrel{?}{=} \frac{1}{\ln \lim_{u \rightarrow 0} (1 + u)^{\frac{1}{u}}} = \frac{1}{\ln e} = 1.$$

即, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^x - 1 \sim x$, $\ln(1 + x) \sim x$.

定理1 β 与 α 是等价无穷小的充分必要条件为 $\beta = \alpha + o(\alpha)$.

称 α 是 β 的主要部分.

证 必要性 设 $\alpha \sim \beta$, $\lim \frac{\beta - \alpha}{\alpha} = \lim \frac{\beta}{\alpha} - 1 = 0$,

$\therefore \beta - \alpha = o(\alpha)$, 即 $\beta = \alpha + o(\alpha)$.

充分性 设 $\beta = \alpha + o(\alpha)$.

$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\alpha + o(\alpha)}{\alpha} = \lim \left(1 + \frac{o(\alpha)}{\alpha} \right) = 1.$$

$\therefore \alpha \sim \beta$.

意义: 用等价无穷小可给出函数的近似表达式.

例如: 常用的等价无穷小及其它们的近似表达

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sin x \sim x,$$

$$\tan x \sim x,$$

$$\arcsin x \sim x,$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2,$$

$$e^x - 1 \sim x,$$

$$\ln(1+x) \sim x,$$

$$\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{n}x.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sin x = x + o(x),$$

$$\tan x = x + o(x),$$

$$\arcsin x = x + o(x),$$

$$1 - \cos x = \frac{1}{2}x^2 + o(x),$$

$$e^x - 1 = x + o(x),$$

$$\ln(1+x) = x + o(x),$$

$$\sqrt[n]{1+x} - 1 = \frac{1}{n}x + o(x).$$

二、等价无穷小代换

定理2 (等价无穷小代换定理)

设 $\alpha \sim \tilde{\alpha}, \beta \sim \tilde{\beta}$, 且 $\lim \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}$ 存在, 则 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}$.

证
$$\lim \frac{\beta}{\alpha} = \lim \frac{\beta}{\tilde{\beta}} \cdot \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}} \cdot \frac{\tilde{\alpha}}{\alpha} = \lim \frac{\beta}{\tilde{\beta}} \cdot \lim \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}} \cdot \lim \frac{\tilde{\alpha}}{\alpha} = \lim \frac{\tilde{\beta}}{\tilde{\alpha}}.$$

定理2说明, 对于 $\frac{0}{0}$ 型的极限, 选择恰当的等价无穷小可简化运算.

例如:
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\sin 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{5x} = \frac{2}{5}. \because x \rightarrow 0 \text{ 时, } \sin(mx) \sim mx, \tan(mx) \sim mx.$$

考研真题:

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 若 $\ln^\alpha(1+2x)$, $(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小, 则 α 的可能取值范围是(**B**).

- (A) $(2, +\infty)$ (B) $(1, 2)$ (C) $(\frac{1}{2}, 1)$ (D) $(0, \frac{1}{2})$

例3 求极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x} = 3$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt[3]{1-x^2}}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+(-x^2)} - 1}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}(-x^2)}{\frac{1}{2}x^2} = -\frac{2}{3}$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$\sin x \sim x$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{n}x$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

例4 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1) \sin x^2}{(\arcsin x)^2}$.

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x^2 \sim x^2 \Rightarrow (x+1) \sin x^2 \sim (x+1)x^2$,
 $\arcsin x \sim x \Rightarrow (\arcsin x)^2 \sim x^2$.

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)x^2}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} (x+1) = 1.$$



思考. 如下解法是否正确? 为什么?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 2x} \not\sim \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{(2x)^3} = 0.$$

答案: 不正确

$\because x - x$ 与 $\sin x - \tan x$ 不等价!



乘、除项的因子可用等价无穷小代换；

加、减项的无穷小慎用等价无穷小代换.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (1 - \cos x)}{\sin^3 2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2} x^2}{(2x)^3} = \frac{1}{16}.$$

例5 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 5x - \cos x + 1}{\sin 3x}$.

解 $\because \tan 5x = 5x + o(x), \sin 3x = 3x + o(x),$

$$1 - \cos x = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x + o(x) + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{3x + o(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 + \frac{o(x)}{x} + \frac{1}{2}x + \frac{o(x)^2}{x}}{3 + \frac{o(x)}{x}} = \frac{5}{3}.$$

练习：求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{x \tan 3x \sin x^2}$. $\frac{1}{6}$

练习：求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{(\sqrt[3]{1+x^2} - 1)(\sqrt{1+\sin x} - 1)}$. -3

考研真题：

当 $x \rightarrow 0^+$ 时，与 $\sqrt{x}$ 等价的无穷小量是(B).

(A) $1 - e^{\sqrt{x}}$ (B) $\ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$ (C) $\sqrt{1+\sqrt{x}} - 1$ (D) $1 - \cos \sqrt{x}$

练习：已知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-1}{x-1} = a$ ，则已知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin[f(x)]-\sin 1}{x-1} = (\text{ D })$.

A. $-a \sin 1$

B. $a \sin 1$

B. $-a \cos 1$

D. $a \cos 1$

作业

习题1-7: 3; 4 (2); 5(3, 4)